

ÁLGEBRA LINEAR para a engenharia

Exercícios - Espaços Vetoriais

- Considere o espaço vetorial real $\mathbb{R}^3$.
 - Verifique se $(1, -4, 5)$ é combinação linear de $(1, -1, 1)$ e $(3, 0, -1)$.
 - Verifique se $(3, 0, 2)$ é combinação linear de vetores de $\{(1, 0, 0), (1, 0, 1), (-1, 0, 2), (0, 2, 1)\}$.
 - Determine os valores de k tais que o vetor $(2, k, -1)$ é combinação linear dos vetores $(1, 3, 1)$ e $(-1, 2, 1)$.
- Represente graficamente os seguintes subconjuntos de $\mathbb{R}^2$ e diga, justificando, se são subespaços vetoriais de $\mathbb{R}^2$.

$$C_1 = \{\alpha(1, 2) : \alpha \in \mathbb{R}\}; \quad C_2 = \{(\alpha, 2\alpha) : \alpha \in [0, 1]\};$$

$$C_3 = \{(-3 + \alpha, 1 + 2\alpha) : \alpha \in \mathbb{R}\}; \quad C_4 = \{\alpha(1, 2) + \beta(-3, 1) : \alpha \in \mathbb{R}, \beta \in [0, +\infty[\}.$$
- Verifique se são subespaços vetoriais de $\mathbb{R}^3$ os subconjuntos:
 - $\{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x - 2y = 0, y = z\}$;
 - $\{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid 2x + y = 1\}$;
 - $\{(0, 2b - a, 3a) \mid a, b \in \mathbb{R}\}$.
- Em cada caso, calcule o subespaço vetorial $\mathcal{S}_1 \cap \mathcal{S}_2$ e indique a forma geral de um vetor de $\mathcal{S}_1 \cap \mathcal{S}_2$.
 - $\mathcal{S}_1 = \{(x_1, \dots, x_4) \in \mathbb{R}^4 \mid x_1 = -x_4, x_2 + x_3 = 2x_1\}$ e $\mathcal{S}_2 = \{(y_1, \dots, y_4) \in \mathbb{R}^4 \mid y_1 = 0, y_2 + y_3 = -y_4\}$;
 - $\mathcal{S}_1 = \{(b, 2b - a, a + b, c) \mid a, b, c \in \mathbb{R}\}$ e $\mathcal{S}_2 = \{(\alpha, 3\alpha, 0, -\alpha) \mid \alpha \in \mathbb{R}\}$.
- Escreva explicitamente o conjunto das combinações lineares de:
 - $\{(1, 2, -1)\}$;
 - $\{(1, -1, 1), (2, 0, 1), (0, 2, -1)\}$;
 - $\{(1, 1, 1), (1, 0, 1), (1, 1, 2)\}$.
- Em cada um dos seguintes casos determine $\langle C \rangle$, identificando o sistema de equações lineares cujo conjunto de soluções é $\langle C \rangle$:
 - $C = \{(1, 0, 0, 0), (1, 1, 0, 0), (0, 0, 1, 0), (0, 0, 1, 1)\}$;
 - $C = \{(1, 0, 0, 0), (1, 1, 0, 0), (3, 2, -1, -1), (0, 0, 1, 1)\}$;
 - $C = \{(2, 1, 0, 0), (2, 0, 2, 0), (3, 1, 1, 0)\}$.
- Determine um conjunto gerador de cada um dos seguintes subespaços de $\mathbb{R}^4$:
 - $\mathcal{S} = \{(x_1, \dots, x_4) \in \mathbb{R}^4 \mid x_1 = -x_4, x_2 + x_3 = 2x_1\}$;
 - $\mathcal{S} = \{(y_1, \dots, y_4) \in \mathbb{R}^4 \mid y_1 = 0, y_2 + y_3 + y_4 = 0\}$;
 - $\mathcal{S} = \{(\alpha, 3\alpha, 0, -\alpha) \mid \alpha \in \mathbb{R}\}$;
 - $\mathcal{S} = \{(b, 2b - a, a + b, c) \mid a, b, c \in \mathbb{R}\}$;
 - $\mathcal{S} = \langle (1, 1, 2, 1), (0, -1, 1, 0), (2, 3, 3, 2), (1, 0, -2, 1) \rangle$.

8. Em cada um dos seguintes casos diga se os vetores são linearmente dependentes e, em caso afirmativo, escreva um deles como combinação linear dos outros:
- (a) $(0, -1, 0), (-1, 1, 1)$ e $(2, 0, 1)$ no espaço vetorial real $\mathbb{R}^3$.
 - (b) $(0, -1, 1), (0, 1, -1), (-2, 0, 1)$ e $(1, -1, 0)$ no espaço vetorial real $\mathbb{R}^3$.
 - (c) $(0, 1, 1, 0), (-1, 0, 1, 1)$ e $(1, 1, 0, -1)$ no espaço vetorial real $\mathbb{R}^4$.
 - (d) $(0, 1, 1, 0), (-1, 0, 1, 1), (1, 1, 0, -1)$ e $(1, 0, 0, -1)$ no espaço vetorial real $\mathbb{R}^4$.
9. Considere o espaço vetorial $\mathbb{R}^3$. Calcule as coordenadas de
- (a) $(1, 0, 0)$ relativamente à base $((1, 1, 1), (-1, 1, 0), (1, 0, -1))$;
 - (b) $(1, 0, 0)$ relativamente à base $((0, -1, 1), (0, 1, 0), (2, 0, -1))$.
10. Sejam u, v e w três vetores linearmente independentes de um espaço vetorial. Verifique se são linearmente independentes os seguintes vetores:
- (a) $u + v, v + w$ e $u + w$;
 - (b) $u + v + w, u - w, 2v + w, 3u - v - w$;
 - (c) $u - w, u + v$ e $v + w$.
11. Sejam $u = (x, y), v = (z, w) \in \mathbb{R}^2$. Verifique que u e v são linearmente independentes se e só se $xw - yz \neq 0$.
12. Caso exista, determine uma base de $\mathbb{R}^3$ que contém os vetores u e v , sendo:
- (a) $u = (1, 1, 3)$ e $v = (1, 0, 3)$;
 - (b) $u = (1, -2, 3)$ e $v = (-1/6, 1/3, -1/2)$;
 - (c) $u = (1, 0, -2)$ e $v = (-2, 0, 1)$.
13. Diga, justificando, se os vetores considerados formam uma base de $\mathbb{R}^4$.
- (a) $u = (0, 1, 2, 3)$ e $v = (-1, 0, 3, 0)$ e $w = (1, 1, 0, 0)$.
 - (b) $t = (0, -3, 2, 1), u = (0, 0, 1, 2), v = (0, -1, 0, 3)$ e $w = (0, 1, 1, -1)$.
 - (c) $t = (1, 0, 0, 0), u = (1, 1, 0, 0), v = (1, 1, 1, 0)$ e $w = (1, 1, 1, 1)$.
14. Usando o conceito de característica de uma matriz, determine a dimensão dos subespaços vetoriais:
- (a) $\langle (3, -1, 4), (2, 1, 3), (1, 0, 2) \rangle$ do espaço vetorial real $\mathbb{R}^3$;
 - (b) $\langle (0, 1, 1, 2), (-2, 1, 0, 1), (-2, 0, -1, -1), (1, 0, 3, -1) \rangle$ do espaço vetorial real $\mathbb{R}^4$;
15. Determine os valores de α e de β para os quais

$$((0, 1, 0, 1), (-1, 1, 0, 1), (\alpha, 1, \beta, 1), (1, 1, \alpha, \beta))$$

é uma base de $\mathbb{R}^4$.

16. Considere os subespaços:

$$S_1 = \langle (1, -1, 0), (0, 0, 1), (2, -2, 1) \rangle \quad e \quad S_2 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x - y + 2z = 0\}.$$

- (a) Verifique que $((0, 0, 1), (1, -1, 2))$ é uma base de S_1 .
- (b) Verifique que $((0, 2, 1), (1, 1, 0))$ é uma base de S_2 .
- (c) Calcule uma base de $S_1 \cap S_2$.

17. Seja S o subespaço vetorial de $\mathbb{R}^4$ gerado pelo conjunto $C = \{(1, 1, 0), (1, 0, -1), (2, 1, -1), (0, 1, 1)\}$.

- (a) Verifique que $v = (4, 3, -1)$ é combinação linear dos vetores de C .
- (b) Determine uma base e a dimensão de S .
- (c) Escreva v como combinação linear dos vetores da base que calculou na alínea anterior.

18. (a) Verifique se $u = (3, 2, 1, 1)$ é combinação linear de $v_1 = (1, 1, 1, 1)$, $v_2 = (0, -1, 2, 0)$ e $v_3 = (1, 0, 1, 0)$.

- (b) Diga se u , v_1 , v_2 , v_3 são linearmente independentes.
- (c) Determine o subespaço S gerado por $\{u, v_1, v_2, v_3\}$.
- (d) Determine uma base de S .
- (e) Classifique os seguintes sistemas de equações lineares:

$$\begin{array}{ll} \text{i. } \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 3 \\ 1 & -1 & 0 & 2 \\ 1 & 2 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ w \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 \\ 3 \\ 2 \\ 2 \end{bmatrix}; & \text{ii. } \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}; \\ \text{iii. } \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \\ -1 \end{bmatrix}; & \text{iv. } \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 3 \\ 1 & -1 & 0 & 2 \\ 1 & 2 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ w \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \\ -1 \end{bmatrix}. \end{array}$$

19. Considere o espaço vetorial real $\mathbb{R}^5$ e os subespaços vetoriais

$$\begin{aligned} \mathcal{U} &= \langle (0, 3, 0, 0, 6), (1, 0, 0, 2, 0), (3, 2, 0, 6, 4) \rangle, \\ \mathcal{W} &= \{(a, b, c, d, e) \in \mathbb{R}^5 \mid a - b = d - 2b = e - 2b = c = 0\} \text{ e} \\ \mathcal{H} &= \{(a, b, c, d, e) \in \mathbb{R}^5 \mid a = b - d\} \end{aligned}$$

- (a) Calcule uma base de $\mathcal{W}$.
- (b) Determine um sistema homogêneo de equações lineares cujo conjunto de soluções seja $\mathcal{U}$.
- (c) Calcule uma base de $\mathcal{U} \cap \mathcal{H}$.
- (d) Calcule uma base de $\mathcal{H}$ que contenha os vetores $(0, 1, 0, 1, 0)$ e $(1, 2, 0, 1, 0)$.

20. Considere o espaço vetorial $\mathbb{R}^5$, $\mathcal{F} = \{(a, b, c, d, e) \in \mathbb{R}^5 \mid a = 0, b + d = 0\}$ e $C = \{(0, -1, \alpha, 1, 1), (0, \alpha\beta, 1, \alpha\beta, 0), (0, 1, -\alpha, -1, \alpha\beta - 1)\}$.

- (a) Verifique que $\mathcal{F}$ é um subespaço vetorial de $\mathbb{R}^5$.
- (b) Calcule uma base de $\mathcal{F}$.
- (c) Verifique para que valores de α e de β os vetores de C são linearmente independentes.
- (d) Verifique para que valores de α e de β se verifica que $\langle C \rangle \subseteq \mathcal{F}$.
- (e) Para α e β nas condições da alínea anterior, os vetores de C podem formar uma base de $\mathcal{F}$?

21. Considere no espaço vetorial real $\mathbb{R}^5$ o subespaço

$$\mathcal{U} = \{(a_1, a_2, a_3, a_4, a_5) \in \mathbb{R}^5 \mid a_2 - 2a_3 - a_4 = 0, 2a_3 + a_4 - a_5 = 0\}.$$

- (a) Determine $\dim \mathcal{U}$.
- (b) Verifique se $\mathcal{U} = \langle (1, 1, 0, 1, 1), (2, 0, 0, 0, 0), (2, -1, 0, -1, -1) \rangle$.